13017 计算机网络与信息安全

第五章 数据链路层服务与局域网

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点1 数据链路层服务

数据链路层的**传输单元**：**帧**

数据链路层通常提供的服务如下：

1）组帧

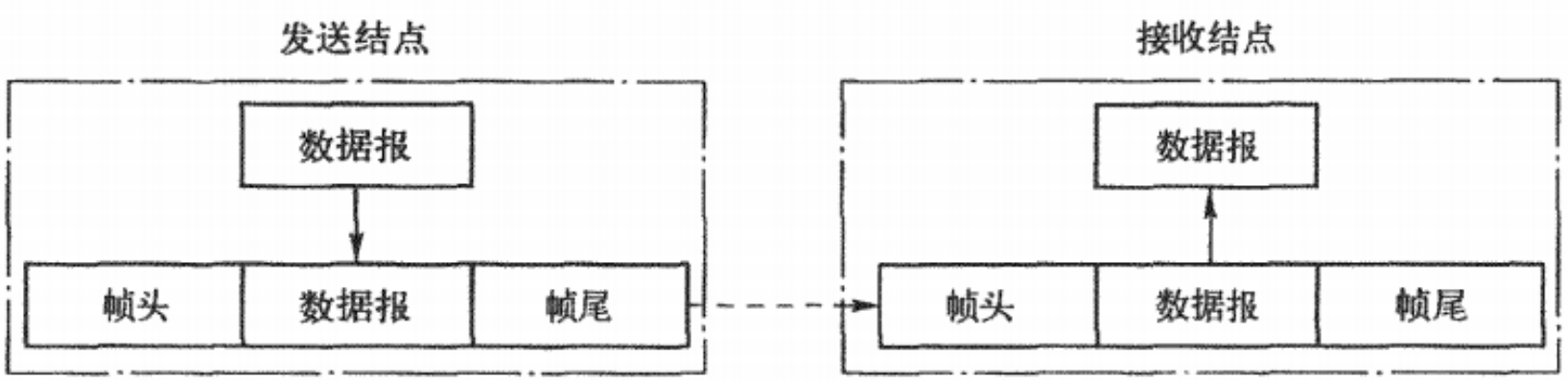


图 5-1 数据报与帧

2）链路接入

3）可靠交付

4）差错控制

5）流量控制【13017新增的】

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点1 数据链路层服务

27．数据链路层通常提供的服务包括组帧、_____、可靠交付和差错控制。

答案：链路接入【2023年10月】

20．数据链路层提供的服务不包括

A．链路接入　　B．差错控制

C．路径选择　　D．可靠交付

答案：C【2021年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点2 差错控制

信号在信道传输过程中，会受到各种噪声的干扰，从而导致传输差错。

噪声：

1）随机噪声：随机差错或独立差错（一般由传输介质引起）

2）冲击噪声：突发差错

突发长度：突发错误发生的**第一位错误**与**最后一位错误**之间的长度。

差错控制：

通过差错编码技术，实现对信息传输差错的检测，并基于某种机制运行差错纠正和处理。

差错编码**分类**：

1）检错编码

2）纠错编码

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点2 差错控制

基本方式：

1）检错重发

一种典型的差错控制方式，在计算机网络中应用广泛。

2）前向纠错

3）**反馈校验（不用编码）**

优点：原理简单，易于实现，无须差错编码 √

缺点：需要相同传输能力的反向信道，传输效率低，实时性差 ×

4）检错丢弃

网络应用对可靠性要求不高，可以采用不纠正出错数据，直接丢弃错误数据

适用实时性高的系统

助记：重前馈弃（从前的汽车亏气了）

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点2 差错控制

编码集的汉明距离：两个等长码字之间，对应位不同的位数

码字A：0 1 1 0 0 1 0 1

码字B：1 0 0 1 1 1 0 1

汉明距离：$d_c = 5$

差错编码的检错或纠错能力与编码集的汉明距离有关

差错编码**分类**：

1）检错编码：$d_c = r + 1$，可以检测 r 位的差错，比如：$d_c = 5$，$r = 4$

2）纠错编码：$d_c = 2r + 1$，可以纠正 r 位的差错，比如：$d_c = 5$，$r = 2$

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点2 差错控制

29．典型的差错控制方式包括检错重发、前向纠错、反馈校验和_____4 种基本方式。

答案：检错丢弃【2023年10月】

29．差错编码的检错或纠错能力与_____有关。

答案：编码集的汉明距离【2023年4月】

19．有关噪声与传输差错的表述中错误的是

A．传输介质引起的噪声属于冲击噪声

B．突发差错通常集中发生在某段信息

C．冲击噪声容易造成一段时间的传输差错

D．随机噪声引起的传输差错具有独立性特点

答案：A【2022年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点2 差错控制

21．在计算机网络中应用广泛的一种典型的差错控制方式是

A．反馈校验　　B．检错重发

C．前向纠错　　D．检错丢弃

答案：B【2021年4月】

21．在以下的差错控制方式中，不需要差错编码的是

A．检错重发　　B．反馈校验

C．前向纠错　　D．检错丢弃

答案：B【2020年8月】

21．在以下的差错控制方式中，只适用于实时性要求较高的系统的是

A．检错重发　　B．检错丢弃

C．前向纠错　　D．反馈校验

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点3 奇偶校验码

最简单的检错码。利用 1位 冗余信息实现差错检测，取值为“0”或“1”

1）奇校验码：二进制数**末尾**加 1位，使得编码后的码字中 1 的个数为奇数

比如：数据10110111，采用奇校验码编码后的码字为：101101111

数据10110110，采用奇校验码编码后的码字为：101101100

2）偶校验码：二进制数**末尾**加 1位，使得编码后的码字中 1 的个数为偶数

比如：数据10110111，采用奇校验码编码后的码字为：101101110

数据10110110，采用奇校验码编码后的码字为：101101101

20．对于二进制数 01101011 采用奇校验码和偶校验码编码后的码字分别为

A．011010110 和 011010111　　B．11010110 和 11010111

C．001101011 和 101101011　　D．01101011 和 11101011

答案：A【2022年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点4 循环冗余码CRC

循环冗余码（**C**yclic **R**edundancy **C**heck，**CRC码**）：在数据链路层广泛应用的差错编码（检错码）

基本思想：将二进制位串看成是系数为0或1的多项式的系数。

已知多项式G(x)，对位串进行CRC编码，步骤如下：

1）在**待编码**位串后面添加r个0，r：多项式的最高阶

2）写出多项式对应的**位串**（系数），有r+1位

3）第1步骤÷第2步骤（**异或运算**），求出余数（r位）

4）在**待编码**位串后面添加余数，或（用余数替代r个0），即：**CRC编码后的码**

备注：**异或运算**（相同为0，不同为1）

接收方在收到带CRC码的帧之后，怎么判断是否有错？

答：用收到的位串除以多项式对应的位串，余数为0，无错；余数不为0，有错。

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点4 循环冗余码CRC

19. 设生成多项式 $G(x)=X^4+X+1$，则对位串 100111011101 进行 CRC 编码后的结果为

A. 1001110111010110　　B. 10011101110111

C. 1001110111011100　　D. 1000101001110

答案：A【2024年10月】

解析：

1）在待编码位串后面添加 4 个0，即：**1001110111010000**

2）写出多项式对应的位串（系数），即：$1\times X^4+0\times X^3+0\times X^2+1\times X^1+1\times X^0$：**10011**

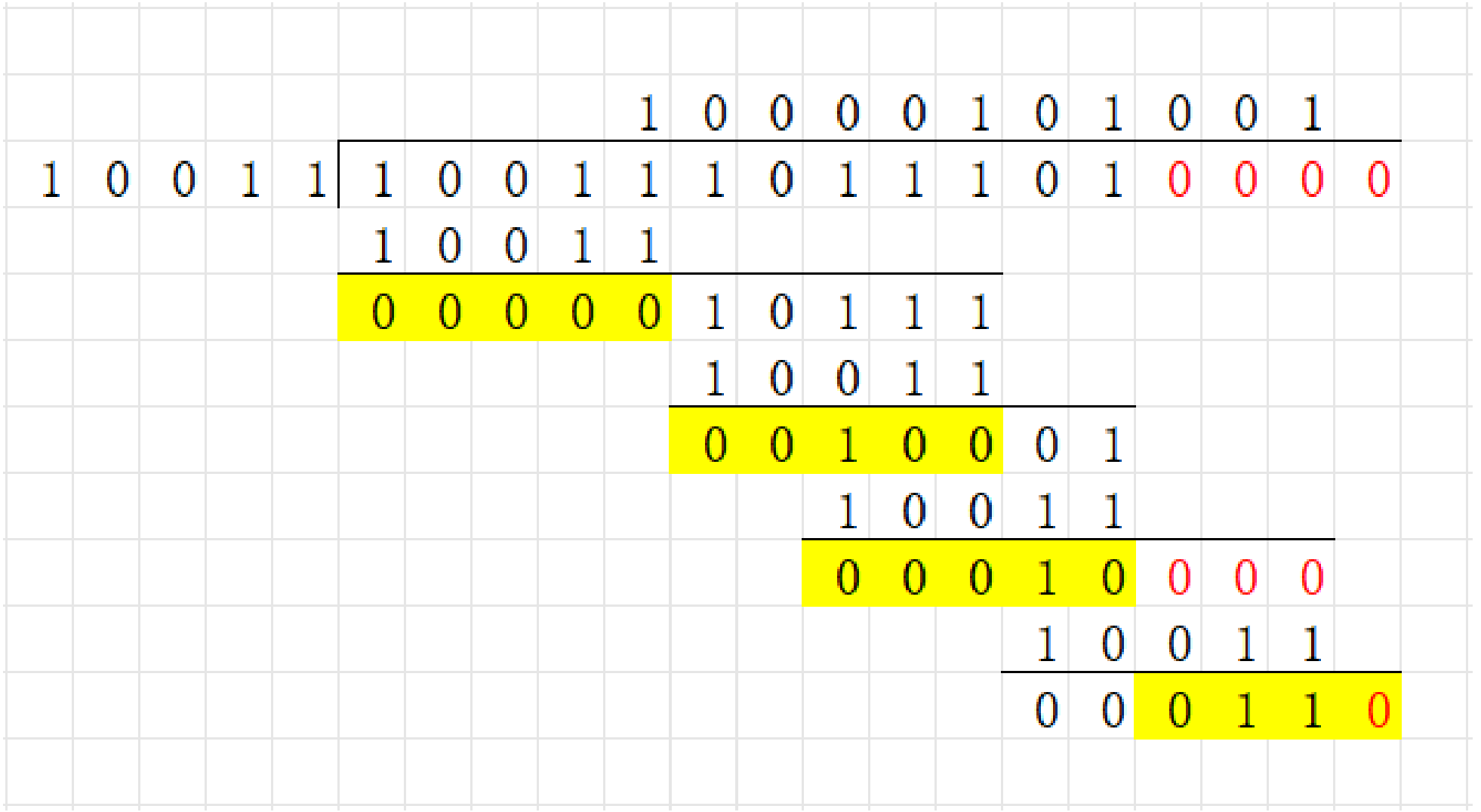
3）第1步骤÷第2步骤（异或运算），求出余数（4位）

4）在待编码位串后面添加余数，或（用余数替代 r 个 0），即：**CRC编码后的码**

备注：异或运算（相同为0，不同为1）

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

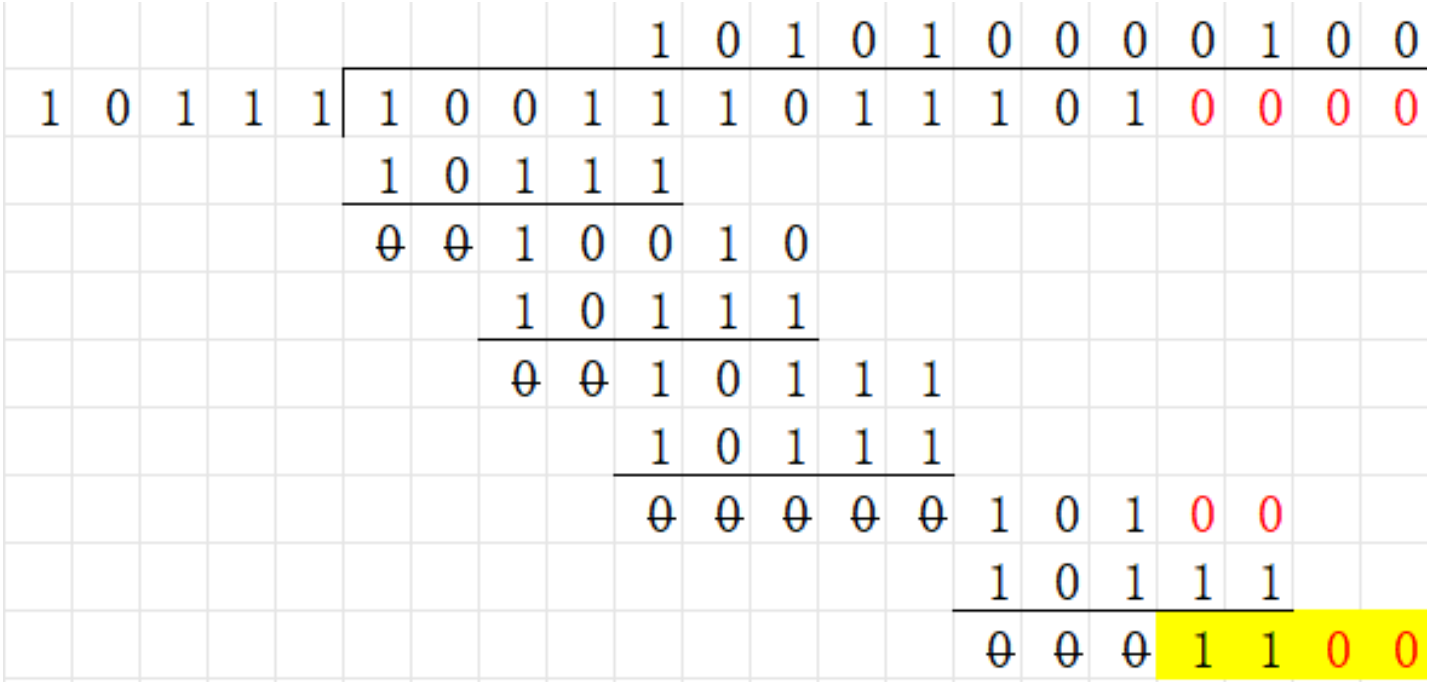
考点4 循环冗余码CRC



13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点4 循环冗余码CRC

40. 设 CRC 编码采用的生成多项式 $G(x)=x^4+x^2+x+1$，待编码位串为 100111011101，试求出该位串的 CRC 校验位并写出 CRC 编码后的结果（要求写出计算过程）。



答案：CRC 校验位为 1100，【2024年4月】

CRC 编码后的结果为 1001110111011100

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点5 信道划分MAC协议

数据链路层使用的信道主要有以下两种类型：

1）点对点信道：一对一的通信方式，信道被通信双方独享

2）广播信道：一对多的广播通信方式，信道被所有结点共享

多路访问控制 (Multiple Access Control，MAC)协议的根本任务是**解决信道的共享问题**

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点5 信道划分MAC协议

多路复用技术类型：

1）频分多路复用（Frequency Division Multiplexing，FDM）

2）时分多路复用（Time Division Multiplexing，TDM）

同步时分多路复用（Synchronism Time-Division Multiplexing，STDM）

异步时分多路复用（Asynchronism Time-Division Multiplexing，ATDM）

统计时分多路复用（Statistic Time-Division Multiplexing，STDM）

可以使每个用户的信息传输速度最高可达到信道的总信息的传输速度

3）波分多路复用（Wave Division Multiplexing，WDM）助记：光波

在光纤通信中，为了实现长距离的高速传输，通常采用波分多路复用技术和光纤放大器。

4）码分多路复用（Code Division Multiplexing，CDM）

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点5 信道划分MAC协议

1）频分多路复用：在频域内将信道带宽**划分为多个子信道**

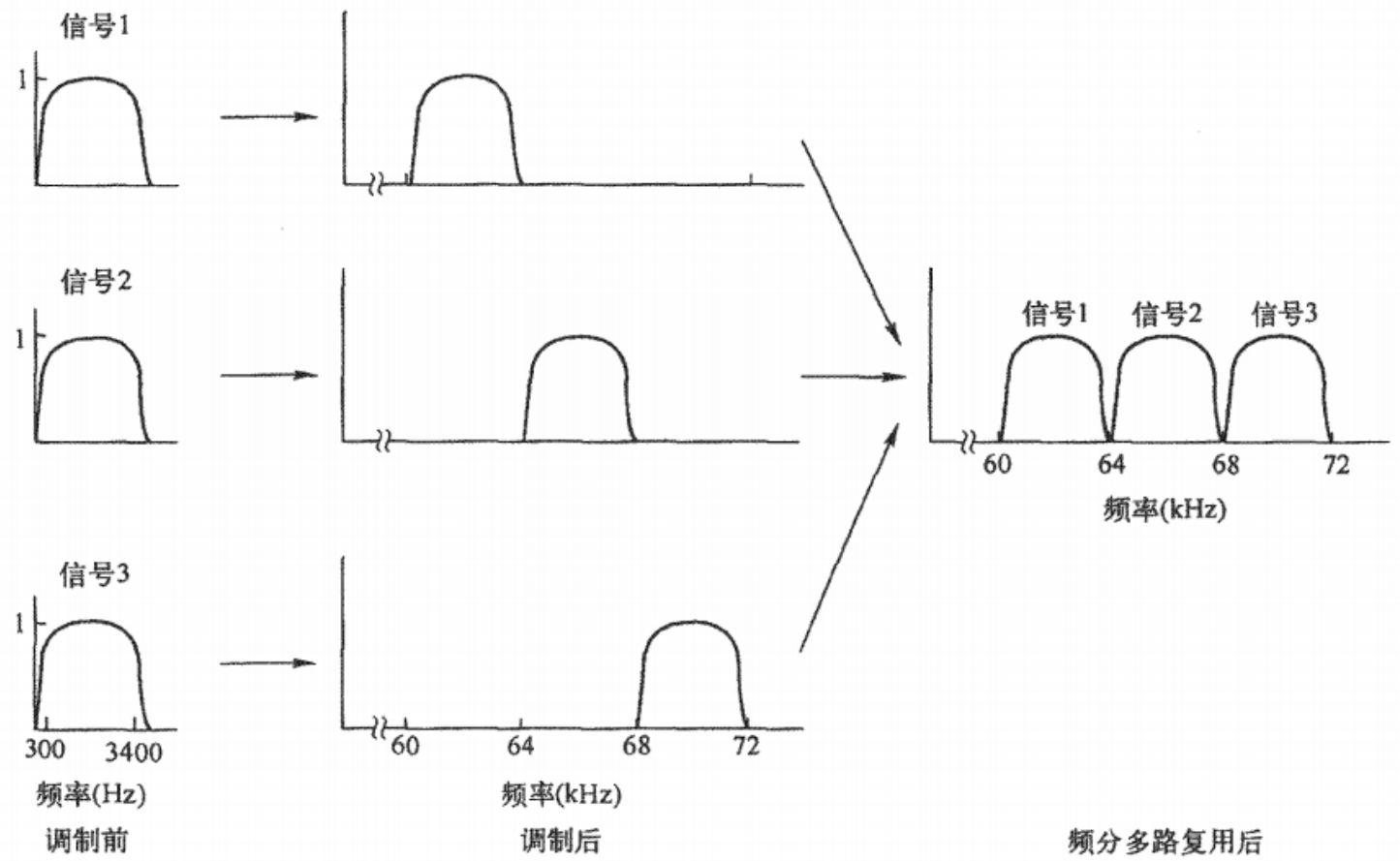


图 5-4 频分多路复用原理示意图

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点5 信道划分MAC协议

2）时分多路复用（TDM）：在时域内划分为多个**等长的时隙**

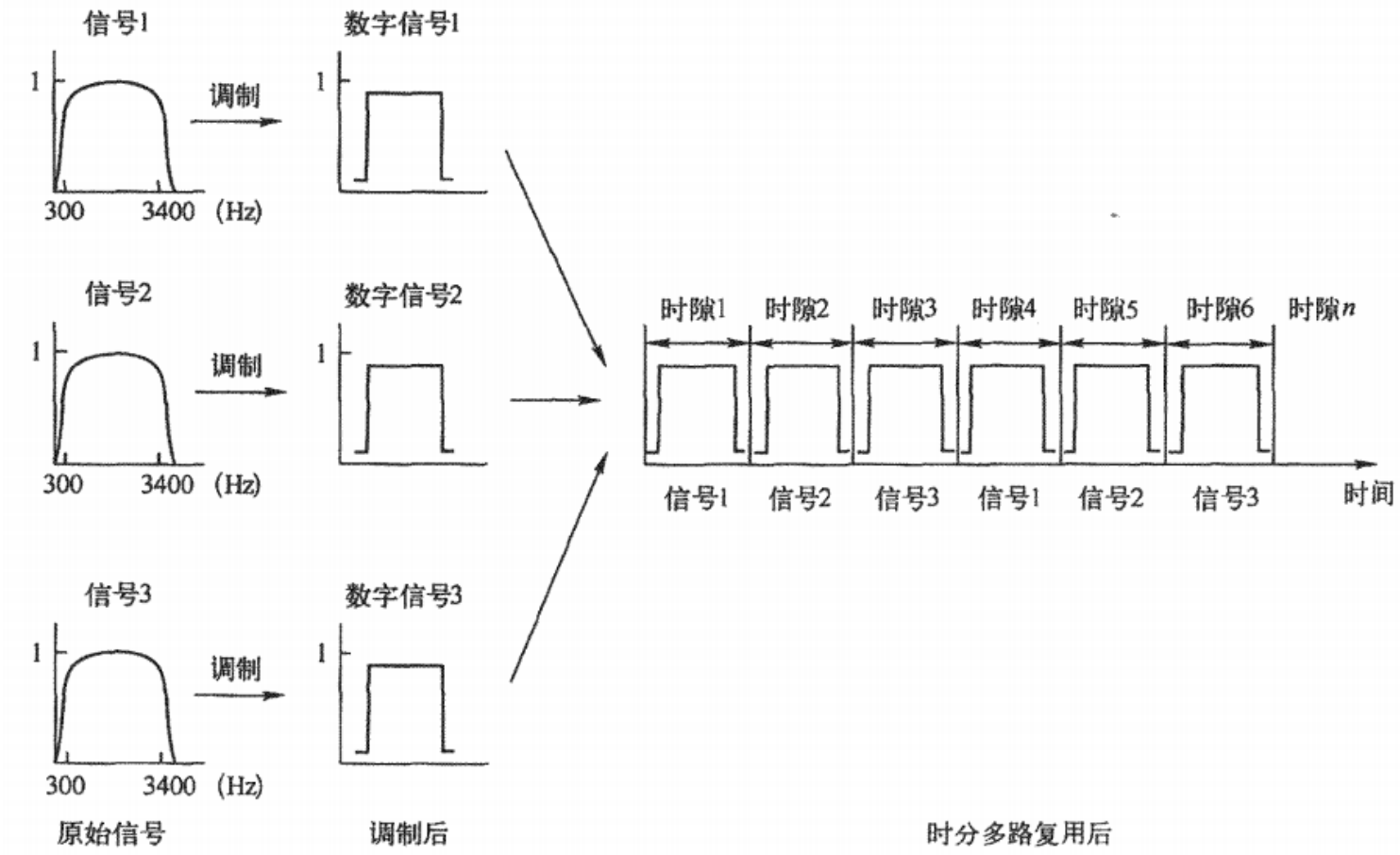


图 5-5 时分多路复用原理示意图

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点5 信道划分MAC协议

3）波分多路复用：广泛应用于光纤通信中，其**实质**是一种频分多路复用

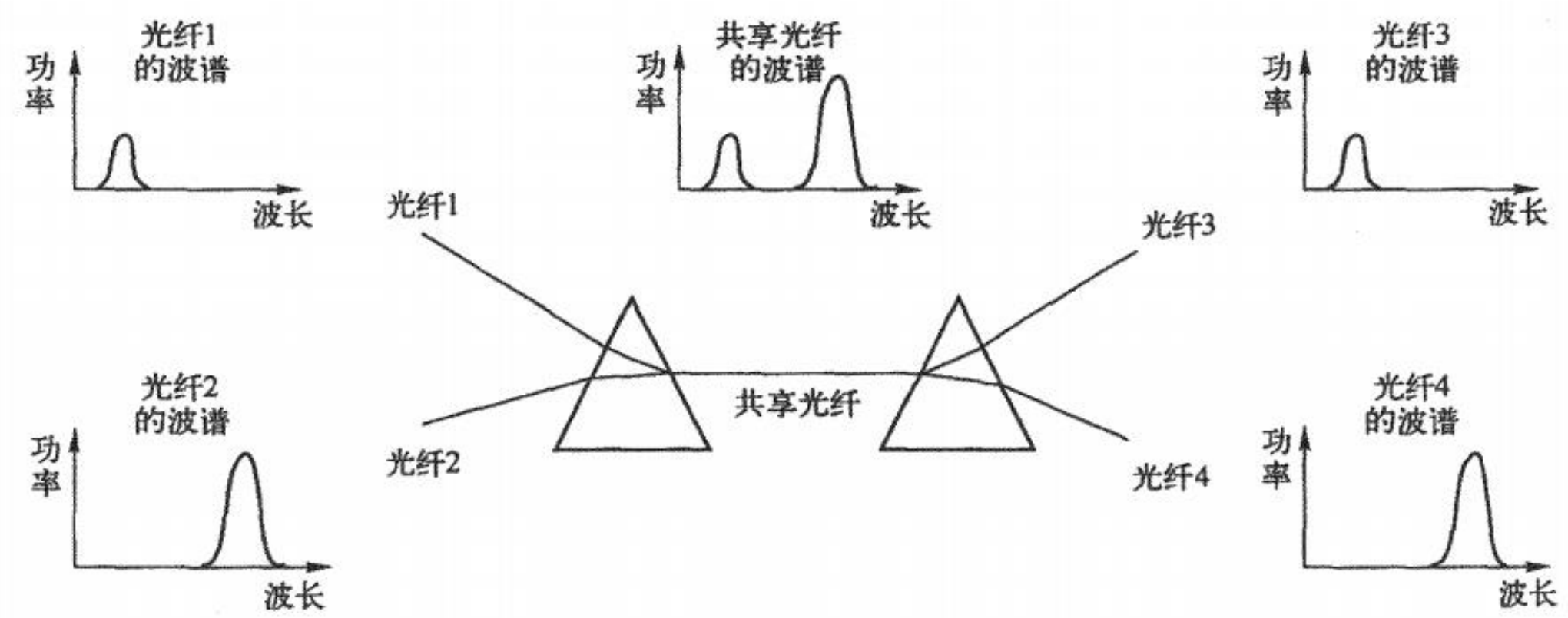


图 5-6 波分多路复用原理示意图

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点5 信道划分MAC协议

20．可以使每个用户的信息传输速率最高可达到信道的总信息传输速率的多路复用方式是

A．频分多路复用　　B．异步时分多路复用

C．波分多路复用　　D．同步时分多路复用

答案：B【2024年10月】

19．若信道数据速率为 10Mbit/s，4 个用户的平均数据速率为 2.5Mbit/s，在统计时分复用方式下每个用户的最高数据速率可以达到

A．2.5Mbit/s　　B．10Mbit/s

C．20Mbit/s　　D．40Mbit/s

答案：B【2024年4月】

解析：当其他用户不传输数据时，单个用户可占用全部信道，所以最高数据速率可达 10Mbit/s

4×2.5Mbit/s = 10Mbit/s 0Mbit/s 0Mbit/s 0Mbit/s

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点5 信道划分MAC协议

22. 在光纤通信中常采用的多路复用技术是

A. 时分多路复用 TDM　　B. 波分多路复用 WDM

C. 频分多路复用 FDM　　D. 码分多路复用 CDM

答案：B【2020年10月】　　助记：光波

16. 下列英文缩写中表示统计时分多路复用技术的是

A. ATDM　　B. FDMA

C. STDM　　D. TDMA

答案：C【2019年4月】Statistic

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点6 随机访问MAC协议

1）**ALOHA**协议

最早的，最基本的无线数据通信协议

分类：纯ALOHA和时隙ALOHA

2）载波监听多路访问协议（**Carrier Sense Multiple Access，CSMA**）

三种类型：发送数据前先侦听信道，若信道空闲则立即发送数据；

① 非坚持 CSMA

② 1-坚持 CSMA：若信道忙则继续侦听信道直至发现信道空闲，然后立即发送数据

③ P-坚持 CSMA

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点6 随机访问MAC协议

3）带冲突检测的载波监听多路访问协议

（Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection，CSMA/CD）

$$\frac{L_{min}}{R} \geqslant \frac{2D_{max}}{v}$$

L_{min}为数据帧最小长度，R为信息传输速率，D_{max}为两通信站之间的最远距离，v为信号传播速度。

备注：传输时延 = 2 传播时延

存在冲突的**主要原因**是：信号传播时延

工作状态可以分为传输周期、竞争周期和空闲周期

信道有三种状态分为传输状态、竞争状态和空闲状态

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点6 随机访问MAC协议

21．CSMA/CD 存在冲突的主要原因是

A．结点处理速度　　B．数据传输速率

C．信号传播时延　　D．帧的最小长度

答案：C【2024年10月】

33．在采用 CSMA/CD 的网络中，站点间距离为 1km，数据传输速率为 10Mbps，信号传播速度为 200m/μs，则 MAC 帧的最小帧长度为_____。

答案：100bit【2024年10月】 $L=2D\div v\times R=2\times[1000m\div(200\times10^6m/s)]\times(10\times10^6b/s)=100bit$

22．若 CSMA/CD 网络中两站间数据的传输速率为 512Mbps，信号传播速度 100000km/s，数据帧的最小长度为 5120bit，则两站之间的最远距离可达到

A．1000m　　B．800m

C．500m　　D．200m

答案：C【2024年4月】 **CSMA/CD** $D=L\div R\times v\div2=5120\div(512\times10^6b/s)\times10^8m/s\div2=500m$

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点6 随机访问MAC协议

21．设 10Mbit/s 以太网中的信号传播速度为 2×10^8m/s，若数据帧最小长度为 250bit，则网中站点间的最远距离为

A．1.25km　　B．2.5km

C．12.5km　　D．25km

答案：B【2023年10月】**以太网**

19．若在传输速率为 100Mbit/s 的以太网中，A、B 主机通过 1000m 长的链路直接相连，信号传播速度为 2×10^8m/s，则 A、B 之间传输的数据帧最小长度为

A．62.5B　　B．125B

C．250B　　D．500B

答案：B【2022年10月】**以太网**

$L=2D\div v\times R=2\times[1000m\div(2\times10^8m/s)]\times(100\times10^6b/s)=1000bit=125B$

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点6 随机访问MAC协议

20. 采用“发送数据前先侦听信道，若信道空闲则立即发送数据；若信道忙则继续侦听信道直至发现信道空闲，然后立即发送数据”策略的随机访问 MAC 协议是

A. 非坚持 CSMA　　B. CSMA/CD

C. 1-坚持 CSMA　　D. P-坚持 CSMA

答案：C【2021年10月】

22. 通信站发送数据前先侦听信道，若信道空闲则发送，否则继续侦听直至信道空闲后立即发送数据，采用此侦听策略的协议是

A. 1-坚持 CSMA　　B. 非坚持 CSMA

C. P-坚持 CSMA　　D. ALOHA 协议

答案：A【2021年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点6 随机访问MAC协议

23．CSMA/CD 存在冲突的主要原因是

A．信号传播时延　　B．帧的最小长度

C．数据传输速率　　D．结点处理时延

答案：A【2020年10月】

23．设 CSMA/CD 局域网的数据传输速率为 1Gbps，信号传播速度为 200000km/s，最小帧长度为 25000bit，则该局域网中两站之间的最远距离为

A．1250m　　B．2000m

C．2500m　　D．3000m

答案：C【2020年8月】 **CSMA/CD** $D=L\div R\times v\div 2=25000\div(1\times10^{9}b/s)\times2\times10^{8}m/s\div2=2500m$

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点7 受控接入MAC协议

1）集中式控制：系统有一个主机负责调度其他通信站接入信道，从而避免冲突。

主要方法是轮询技术，又分为**轮叫轮询**和**传递轮询**。

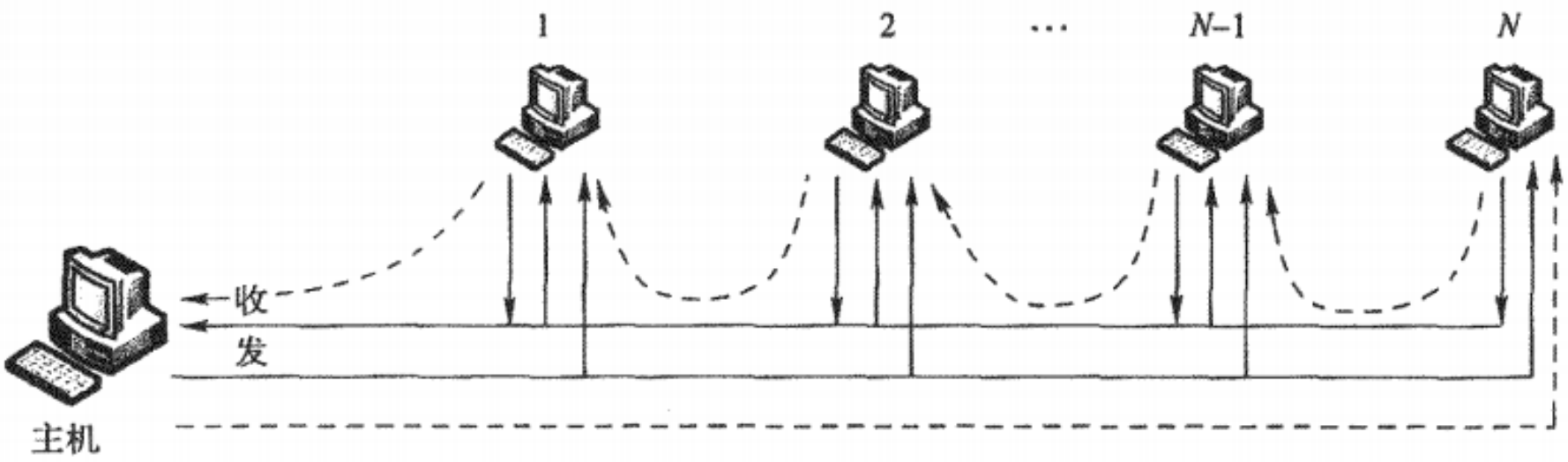


图 5-14　传递轮询工作原理示意图

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点7 受控接入MAC协议

2）分散式控制：典型的方法是令牌技术

令牌是一种特殊的帧，代表了通信站使用信道的许可。在信道空闲时一直在信道上传输，一个通信站想要发送数据就必须首先获得令牌。

只有一个令牌在环路上绕行，所以不会发生冲突

令牌中包含一位“令牌/数据帧”标志位

“0”表示可用的空令牌

“1”表示有站点正占用令牌来发送数据帧

令牌丢失和**数据帧无法撤销**

是环网上非常严重的两种错误

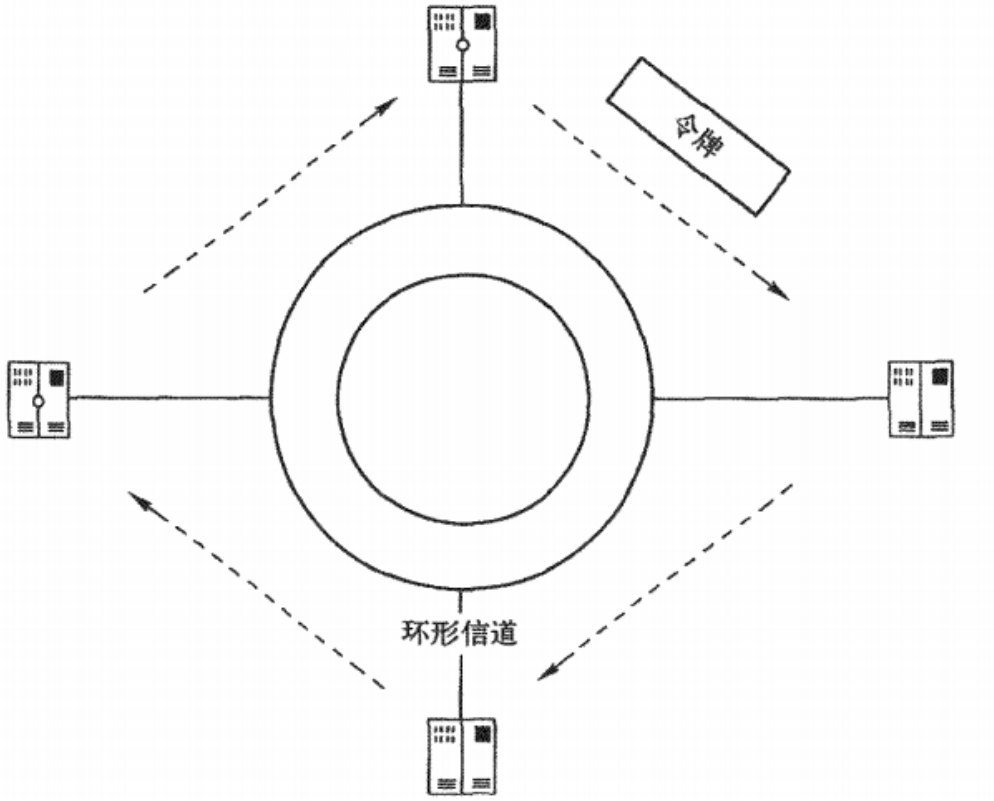


图 5-15 令牌环的结构

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点7 受控接入MAC协议

21．关于令牌环网的表述错误的是

A．令牌本身就是位串，是一种特殊的帧

B．令牌环网中采用令牌实现多路访问控制

C．由于环路中的令牌数有限，因此很少出现冲突

D．令牌丢失和数据帧无法撤销是网中最严重的错误

答案：C【2022年4月】只有一个令牌

32．令牌环网上最严重的两种错误是_____和数据帧无法撤销。

答案：令牌丢失【2019年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点8 数据链路层子层

局域网(LAN)：采取广播的方式

局部区域网络，覆盖面积小，网络传输速率高，传输的误码率低。

为了使数据链路层更好地适应多种局域网标准，IEEE 802 委员会将局域网的数据链路层拆分为两个子层：

1）逻辑链路控制（LLC）子层：与传输媒介无关，它的工作是面向网络层

助记：L媒（拉煤）

2）介质访问控制（MAC）子层：与介质访问控制有关的内容

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点8 数据链路层子层

34．IEEE802 委员会将局域网的数据链路层拆分为两个子层，其中_____子层与媒介无关。

答案：逻辑链路控制（LLC）【2023年10月】

28．IEEE802 委员会将局域网的数据链路层拆分为两个子层，与介质访问控制有关的内容放在_____子层。

答案：介质访问控制（MAC）【2023年4月】

31．IEEE802 委员会将局域网的数据链路层分为两个子层，其中与传输媒介无关的是_____子层。

答案：逻辑链路控制（LLC）【2022年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点9 MAC地址

MAC地址(或者称为**数据链路层地址**、**物理地址**、**局域网地址**)：MAC地址具有唯一性，每个网络适配器（即网卡）对应一个MAC地址

1）MAC地址表示

以太网和IEEE 802.11无线局域网，使用的MAC地址长度为 6 字节（48位）。

通常采用十六进制表示法，每个字节表示一个十六进制数，用 - 或 : 连接起来

比如：00-2A-E1-76-8C-39 或 00:2A:E1:76:8C:39

【十六进制：0 - 9，A - F】　　一个16进制数 = 4个二进制（1拆4）

2）MAC广播地址：**FF-FF-FF-FF-FF-FF**

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点9 MAC地址

21．以下的 MAC 地址中错误的是

A．43:25:AB:E5:2L:44　　B．10-2A-B1-CC-80-10

C．DD:2A:E1:76:8C:39　　D．A0-B0-C0-D0-E0-00

答案：A【2024年4月】**2L**不合法

21．下列 MAC 地址中错误的是

A．00-0A-0B-0C-0D-0E　　B．2A-3F-4H-6B-8C-77

C．4A:5E:47:4A:AF:AA　　D．08:00:20:DA:8C:6D

答案：B【2021年10月】　　**4H**不合法

24．下列 MAC 地址中，正确的是

A．10-2A-B1-76-80-39-10　　B．FF:BA:C0:D:EF:FF0

C．00:2A:EO:76:8C:39:11　　D．A0-B0-C0-D0-E0-00

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点10 ARP协议

地址解析协议（Address Resolution Protocol，ARP）：

根据本网内目的主机或默认网关的IP地址获取其MAC地址

比如：IP地址：178.169.1.96 → MAC地址：00-53-2B-49-1A-C2

ARP查询分组：通过一个广播帧发送的

ARP响应分组：通过一个单播帧发送的

22．根据本网内目的主机或默认网关的 IP 地址获取其 MAC 地址的协议是

A．DNS　　B．HDLC

C．ARP　　D．RARP

答案：C【2022年4月】

30．根据本网内目的主机或默认网关的 IP 地址获取其 MAC 地址的是_____协议。

答案：地址解析（ARP）【2023年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点11 以太网

以太网：目前为止最流行的有线局域网技术

经典的以太网是采用粗同轴电缆连接的总线型以太网（10Base-5）

MAC协议采用CSMA/CD协议。

以太网最短帧长为64字节

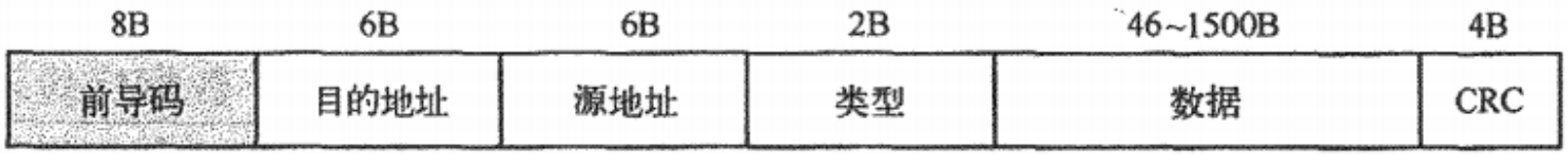


图 5-17 以太网帧结构

前导码【13017新增的】

这 8 个字节由硬件生成，前导码并不是以太网帧的一部分，也不是 CRC 差错编码保护的内容。

因此，在计算以太网帧长时，在不加以说明的情况下，前导码是不计算在内的，也就是说，

以太网的帧长范围是 64 ~ 1518B，数据范围是 46 ~ 1500B。

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点11 以太网

4．10Bbase-5 以太网的最短帧长为

A．64 字节　　B．46 字节

C．32 字节　　D．18 字节

答案：A【2023年10月】

32．以太网帧中的数据字段最少需要的字节数是_____。

答案：46【2021年10月】

34．以太网采用的 MAC 协议是_____。

答案：CSMA/CD【2020年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点12 交换机

交换机：应用最广泛的**数据链路层设备**

基本**工作方式**：存储-转发

优点：

1）消除冲突　　2）支持异质链路　　3）网络管理

34．以太交换机的基本工作方式是_____。

答案：存储-转发【2024年4月】

25．以太交换机的基本工作方式是

A．存储-转发　　B．直通交换

C．点-点交换　　D．混合交换

答案：A【2021年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点13 虚拟局域网

虚**拟局**域网(**V**irtual **L**ocal **A**rea **N**etwork，**VLAN**)

划分虚拟局域网的方法：

1）基于交换机端口划分

2）基于MAC地址划分

3）基于上层协议类型或地址划分

划分虚拟局域网的方法中不包括（C）【2018年10月】

A. 基于 MAC 地址划分

B. 基于交换机端口划分

C. 基于安全需求划分

D. 基于上层协议类型或地址划分

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点14 PPP协议

点对点协议(Point to Point Protocol，PPP)：适合**单个发送方**和**单个接收方**的点对点链路。

主要提供3类功能：

1）**成帧**：确定一帧的开始和结束，支持差错检测。

2）**链路控制协议**

3）**网络控制协议**

PPP是面向字节的。

标志：01111110（连续的6个1） 比如：01111110 … [**01111101** 01111110] … 01111110

字节**填充技术**：插入特殊的控制转义字节：**01111101**（在数据里的连续的5个1后插入一个0）

1B	1B	1B	1B或2B	可变长度	2B或4B	1B
标志 01111110	地址 11111111	控制 00000011	协议	信息	校验和	标志 01111110

图 5-19 PPP 数据帧结构

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点14 PPP协议

31．设点对点协议 PPP 帧中待发送的数据为 01111110，则在发送时应在其前面插入控制转义字节_____。

答案：01111101【2020年10月】

18．点对点协议 PPP 定义的控制转移字节内容为

A．01111110　　B．01111101

C．00000011　　D．11111111

答案：B【2019年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点15 HDLC协议

高级数据链路控制(**High-level Data Link Control，HDLC**)协议：应用于**点对点链路**和**点对多点链路**。

根据控制位的不同，HDLC有3种类型的帧：

1）**信息帧**：传送数据　　控制字段首位为“0”

2）**管理帧**：差错控制，流量控制　　控制字段首位为“10”

3）**无序号帧**：链路的建立、拆除　　控制字段首位为**“11”**

HDLC是面向位的。

标志：01111110（连续的6个1）　　比如：01111110 … [01111010] … 01111110

位填充技术：连续的5个1插入1个 0

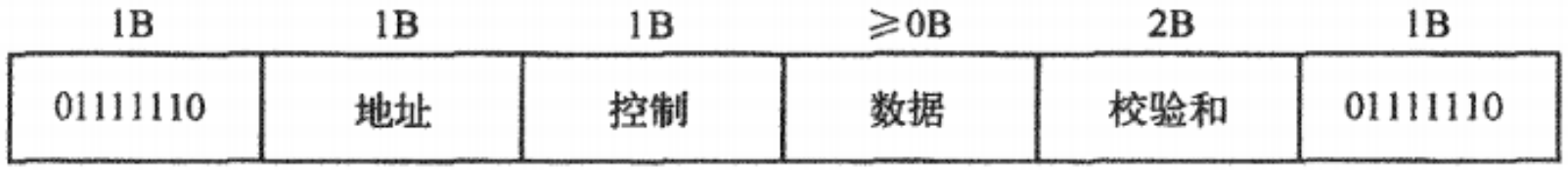


图 5-21　HDLC 协议帧格式

13017 计算机网络与信息安全【第五章考点解析】

考点15 HDLC协议

20．HDLC 协议帧的控制字段首位为“0”表示该帧为

A．无序号帧　　B．管理帧

C．待接收帧　　D．信息帧

答案：D【2024年4月】【2021年10月】

33．HDLC 协议为确保数据的透明传输使用了_____方法。

答案：位填充【2023年10月】

24．若采用 HDLC 协议发送的数据为 101111100101111101111100，则接收的实际数据应为

A．10111110101111011111　　B．10111111011111011110

C．10111110101111111110　　D．10111111111111111100

答案：C【2019年10月】　　10111111001011111011111100

谢 谢 大 家